

LAB 1.3: Magnetic Sensor

Name

- นายตะวัน นพเกต 67340500014
- นายพีรกานต์ ยู 67340500031
- นายพุดพิงศ์ วงษ์พงษ์ 67340500073

Objectives

- เพื่ออธิบายพฤติกรรมของค่า Hall Voltage ที่เปลี่ยนแปลงจากระยะห่างของแม่เหล็ก
- เพื่ออธิบายพฤติกรรมของ Flux Density ที่เปลี่ยนแปลงจากระยะห่างของแม่เหล็ก
- เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Hall Voltage และ Flux Density ที่เกิดจากแม่เหล็ก
- เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ Flux Density ที่เกิดจากการใช้ Magnetic Shielding
- เพื่อศึกษาพฤติกรรมของ Sensor DRV5055

หลักการทํางานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. พฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นและความเข้มสนามแม่เหล็ก (B – H)

ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density: **B**) และความเข้มสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Strength: **H**) มีความสัมพันธ์ตามสมการพื้นฐานในแม่เหล็กดังนี้

$$B(H) = \mu(H)H$$

เมื่อ $B(H)$ หมายถึง ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก

$\mu(H)$ หมายถึง สัมประสิทธิ์การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ

H หมายถึง ความเข้มสนามแม่เหล็ก

จากสมการจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของ ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก และ ความเข้มของสนามแม่เหล็กมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear)

2. ความหนาเข้มของสนามแม่เหล็ก (H) ที่ส่งผลต่อการเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Hall Effects)

Hall Voltage (V_H) เป็นความต่างศักย์ที่เกิดจากการนำวัสดุกึ่งตัวนำ เข้าใกล้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั้น จึงได้เป็นสมการดังนี้

$$V_H = \frac{R_H IB}{d}$$

เมื่อ R_H หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของฮอลล์

I หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

B หมายถึง ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก

d หมายถึง ความหนาของวัสดุเหนี่ยวนำ

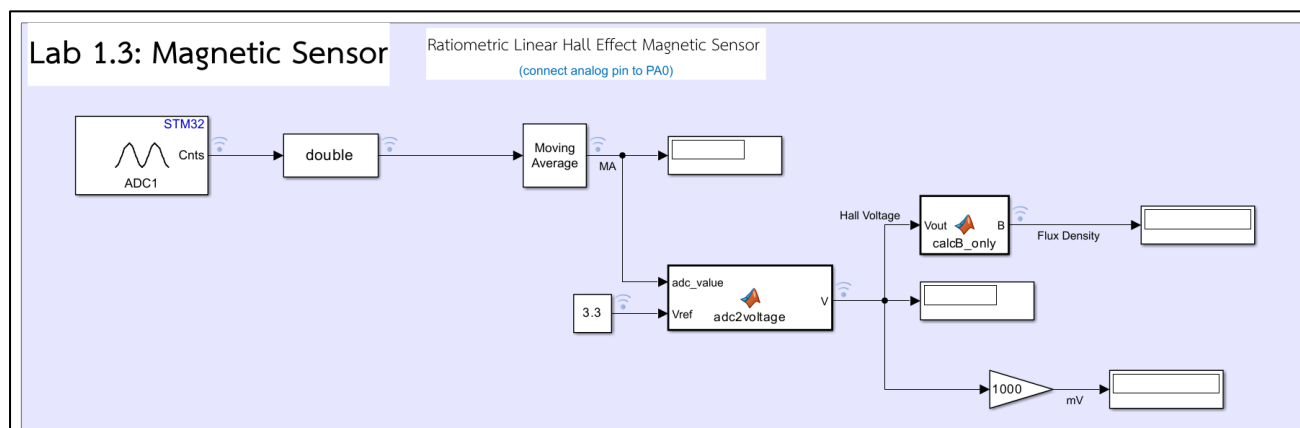
3. หลักการทํางานของ Sensor DRV5055

Hall Effects Sensor ที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ DRV5055 ได้ใช้หลักการเรื่อง Hall Voltage ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ (2) ในการแปลงค่าจาก สนามแม่เหล็กที่เกิดจากแม่เหล็กจากภายนอก ให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าสำหรับการนำไปอ่านค่าด้วย Microcontroller โดยใน Datasheet ของ Sensor DRV5055 ได้ระบุไว้ว่า ค่า Hall Voltage ที่เกิดขึ้นจาก Sensor ตัวนี้จะได้มาจากสมการ

$$V_{OUT} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^\circ C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^\circ C)))$$

การตั้งค่า Block Diagram ผ่านโปรแกรม Simulink

ในการทดลองนี้จะใช้วิธีการตั้งค่า Block Diagram และ การตั้งค่า Function ตามรูปภาพด้านล่างดังกล่าว โดยที่ Function calB_only จะใช้ไว้คำนวณ Flux Density (mT) และ Function adc2voltage จะใช้สำหรับการคำนวณค่า Hall Voltage ที่เกิดขึ้นจาก Sensor DRV5055



รูปที่ 1 ภาพ Block Diagram ของ Simulink

```
function B = calcB_only(Vout)
%--- Constant ---
Vq = 1650;           % mV
Sensitivity = 30;    % mV/mT
Stc = 0.12 / 100;   % Convert % เป็น ratio
Ta = 25;            % °C

%--- Volt → mV ---
Vout_mV = Vout * 1000;

%--- Find Flux Density ---
B = (Vout_mV - Vq) / (Sensitivity * (1 + Stc * (Ta - 25)));

end
```

รูปที่ 2 รูปภาพ Script MATLAB ภายในฟังก์ชัน calB_only

```
function V = adc2voltage(adc_value, Vref)
% RANGE ADC
if any(adc_value < 0 | adc_value > 4095)
    error('adc_value must be in range 0 - 4095');
end

% VOLTAGE
V = (adc_value / 4095) * Vref;

end
```

รูปที่ 3 การแปลงค่า ADC ที่ได้รับจาก Sensor DRV5055 เป็น Hall Voltage

การทดลองที่ 1 การทดลองความเปลี่ยนแปลงของ Hall Voltage และ Flux Density จากการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างของแม่เหล็ก

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมของค่า Hall Voltage ที่เปลี่ยนแปลงจากระยะห่างของแม่เหล็ก
2. เพื่ออธิบายพฤติกรรมของ Flux Density ที่เปลี่ยนแปลงจากระยะห่างของแม่เหล็ก
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Hall Voltage และ Flux Density

สมมติฐาน

แม่เหล็ก คือ สิ่งที่ปล่อยสนามแม่เหล็กซึ่งส่งผลต่อ ลักษณะการเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอน ภายในวงจรไฟฟ้า เกิดเป็น ปรากฏการณ์ Hall Effect โดยภายใน Magnetic (DRV5055A2) ADC 12 bits จะได้รับค่า Output ออกมา เป็น Hall Voltage ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม Flux Density ที่เกิดขึ้นจากแม่เหล็ก Flux Density จะมีค่าอ่อนบางลง เมื่อมีระยะห่างออกจากตัวแม่เหล็กที่มากขึ้น ก็ทำให้เกิดสันนิษฐานว่า Hall Voltage ซึ่งเปลี่ยนแปลงจาก Flux Density ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงจาก ระยะห่างจากแม่เหล็กเช่นกัน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ระยะห่างระหว่างเซ็นเซอร์และแม่เหล็ก (r)
2. ตัวแปรตาม:
 - Hall Voltage (V_H)
 - Flux Density (B)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้เซ็นเซอร์ (V_{CC}) คือ 3.3V.
 - ชนิดแม่เหล็ก
 - ทิศทางเชิงมุมระหว่างเซ็นเซอร์กับสนามแม่เหล็ก ติดตั้งแบบตั้งฉากเข้าหาเซ็นเซอร์
 - ใช้ทิศทางของแม่เหล็กเป็นทิศเหนือ
 - กำหนดให้ไม่มีการใช้ Magnetic Shielding

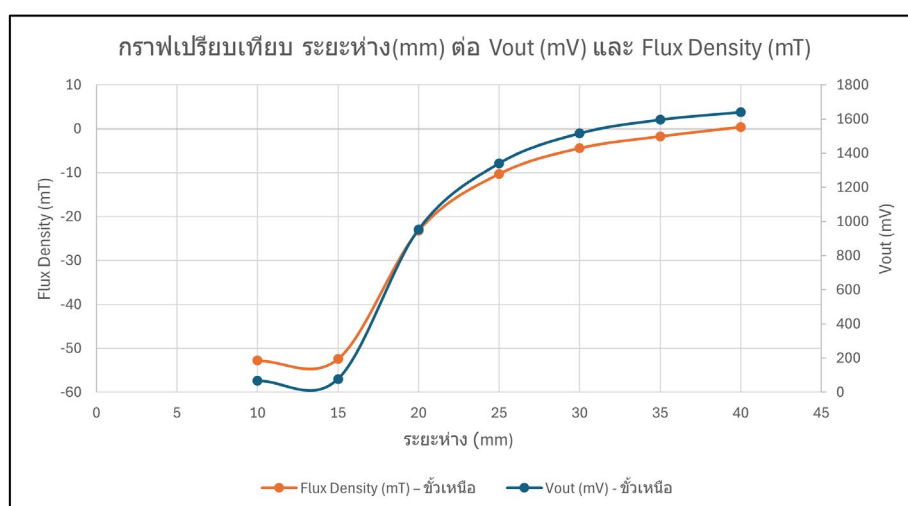
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. นำแผ่น Magnetic Shielding ออกจากชุดการทดลอง
2. ติดตั้งแม่เหล็กให้เป็นขั้วเหนือ และ ทดสอบว่าค่า Hall Voltage ตรงตาม Data Sheet หรือไม่
3. ตั้งระยะห่างระหว่าง แม่เหล็ก และ เซ็นเซอร์สูงสุดที่ 40 มม. และ ปรับระดับลงมาต่ำสุดที่ 10 มม. โดยเริ่มต้นจากระยะห่างสูงสุดลงมาต่ำสุด ปรับขึ้นระดับลงมาทีละ 5 มม.
4. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละระดับขั้นนาน 10 วินาที และ หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

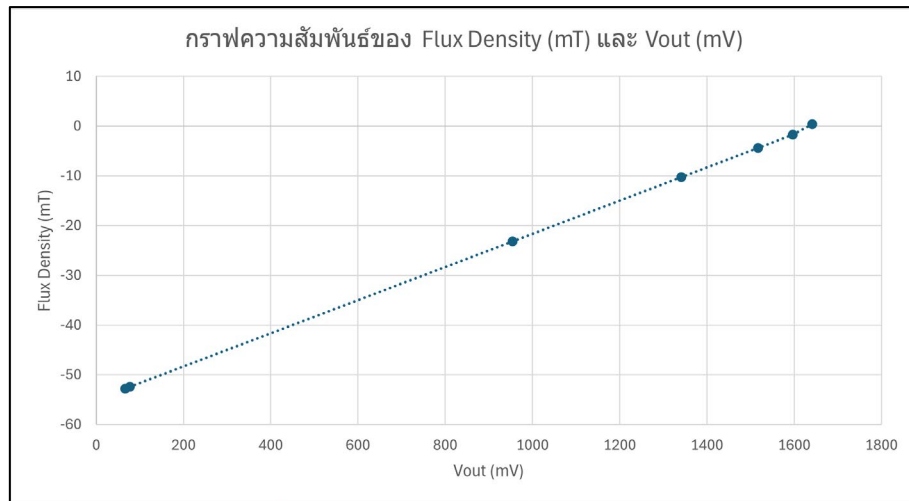
ผลการทดลอง

ตารางที่ 1 ตารางสรุปข้อมูล ระยะห่าง (mm) เทียบกับ V_{out} (mV) และ Flux Density (mT)

ระยะห่าง (mm)	V_{out} (mV) - ขั้วเหนือ	Flux Density (mT) - ขั้วเหนือ
40	1641.29	0.40
35	1596.71	-1.73
30	1517.23	-4.42
25	1341.15	-10.29
20	954.13	-23.19
15	77.16	-52.41
10	66.28	-52.79



รูปที่ 4 กราฟการเปรียบเทียบระหว่าง ระยะห่าง (mm) ต่อ V_{out} (mV) และ Flux Density (mT)



รูปที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Flux Density (mT) และ Vout (mV)

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ Vout (mV) และ Flux Density (mT) ต่อระยะทางมีลักษณะความสัมพันธ์แบบ ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) โดยค่า Vout (mV) มีค่าอยู่ที่ช่วง 66.28 ถึง 1641.29 mV และ Flux Density (mT) อยู่ในช่วง -52.79 ถึง 0.40 mT ดังตารางที่ 1 และ ผู้จัดทำได้ทำการทำกราฟ Flux Density ต่อ Vout เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรนี้ พบว่า Flux Density และ Vout มีความสัมพันธ์แบบ เป็นเชิงเส้น (Linear) จึงสรุปได้ว่า Hall Voltage ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับ Flux Density

การทดลองที่ 2 การทดลองความเปลี่ยนแปลงของ Flux Density จากการติดตั้ง Magnetic Shielding

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมของ Flux Density ที่เปลี่ยนแปลงจากการติดตั้ง / ไม่ติดตั้ง Magnetic Shielding

สมมติฐาน

Magnetic Shielding คือ วัสดุนำไฟฟ้าสูง มีพฤติกรรมใช้หลักการ เปลี่ยนเส้นทางฟลักซ์ (Flux Diversion) และ สร้างสนามแม่เหล็กหักล้าง (Eddy Current) ที่เกิดขึ้นจากแม่เหล็ก จากข้อมูลเบื้องต้นนี้ ทางผู้จัดทำจึงมีสมมติฐานว่า การติดตั้ง Magnetic Shielding ที่ชุดการทดลอง จะส่งผลให้ค่า Flux Density ที่สามารถอ่านค่าได้จาก Sensor DRV5055 อ่านได้น้อยลง

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - การติดตั้ง Magnetic Shielding ที่แม่เหล็ก (ติดตั้ง / ไม่ติดตั้ง)
2. ตัวแปรตาม:
 - Flux Density (B)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้เซ็นเซอร์ (Vcc) คือ 3.3V.
 - ชนิดแม่เหล็ก
 - ทิศทางเชิงมุมระหว่างเซ็นเซอร์กับสนามแม่เหล็ก ติดตั้งแบบตั้งฉากเข้าหาเซ็นเซอร์
 - ใช้ทิศทางของแม่เหล็กเป็นทิศเหนือ
 - ระยะห่างของแต่ละระดับชั้น (ตั้งแต่ 40 มม. – 10 มม.)

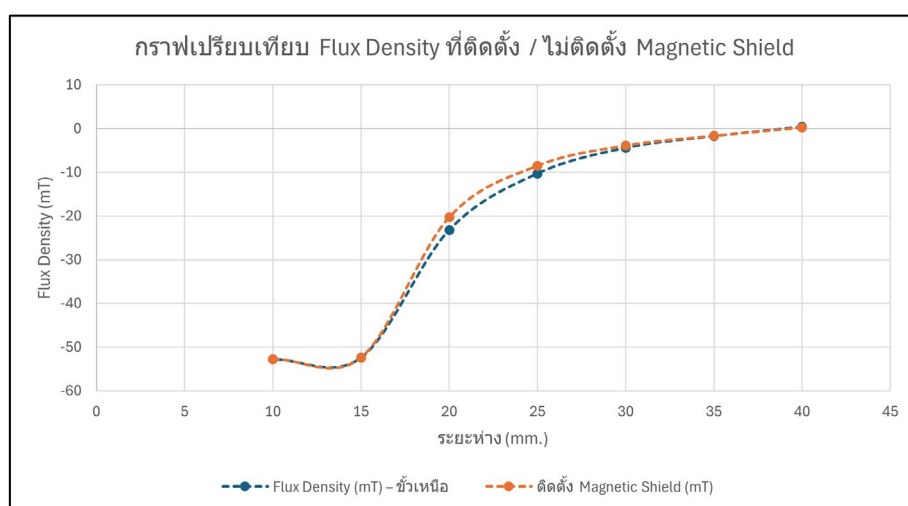
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ติดตั้งแผ่น Magnetic Shielding เข้าที่ชุดการทดลอง
2. ติดตั้งแม่เหล็กให้เป็นขั้วเหนือ และ อ่านค่า Flux Density (mT)
3. ตั้งระยะห่างระหว่าง แม่เหล็ก และ เซ็นเซอร์สูงสุดที่ 40 มม. และ ปรับระดับลงมาต่ำสุดที่ 10 มม. โดยเริ่มต้นจากระยะห่างสูงส่งลงมาต่ำสุด
4. ปรับชั้นระดับลงมาทีละ 5 มม.
5. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละระดับชั้นนาน 10 วินาที และ หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการทดลอง

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบค่า Flux Density (mT) ที่ติดตั้ง / ไม่ติดตั้ง Magnetic Shield

ระยะห่าง (mm)	ติดตั้ง Magnetic Shield (mT)	ไม่ติดตั้ง Magnetic Shield (mT)
40	0.24	0.40
35	-1.66	-1.73
30	-3.89	-4.42
25	-8.51	-10.29
20	-20.29	-23.19
15	-52.41	-52.41
10	-52.73	-52.79



รูปที่ 6 กราฟการเปรียบเทียบระหว่าง ระยะห่าง (mm) ต่อ Vout (mV) และ Flux Density (mT)

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่าการใช้ Magnetic Shielding นั้นส่งผลให้ค่า Flux Density (mT) มีปริมาณที่น้อยลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ Magnetic Shielding โดยจะมีช่วงของปริมาณที่แตกต่างกันมากที่สุดที่ช่วงระยะห่าง 20 – 25 มม. จึงสามารถอธิบายได้ว่า Magnetic Shielding ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปยัง แผ่น Shield แต่เนื่องจากแผ่น Shield มีขนาดเล็กและบาง จึงเหนี่ยวนำได้น้อย แต่หากมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กได้มากขึ้น

การทดลองที่ 3 การทดลองความเปลี่ยนแปลงของ Hall Voltage และ Flux Density ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนขั้วของแม่เหล็ก

จุดประสงค์

1. เพื่ออธิบายพฤติกรรมของค่า Hall Voltage ที่เปลี่ยนแปลงจากขั้วของแม่เหล็ก
2. เพื่ออธิบายพฤติกรรมของ Flux Density ที่เปลี่ยนแปลงจากขั้วของแม่เหล็ก
3. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Hall Voltage และ Flux Density ที่เกิดขึ้นจากขั้วแม่เหล็ก

สมมติฐาน

ทิศทางของแม่เหล็ก ส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของฟลักซ์ (Flux Direction) และยังคงมีปริมาณความหนาแน่นแม่เหล็กที่เท่าเดิม แต่มีทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน ลักษณะของกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง Hall Voltage และ Flux Density จะยังคงเป็นแบบเชิงเส้น (Linear) เพียงแต่มีช่วงที่แบ่งชัดเจนระหว่าง ทิศเหนือ และ ทิศใต้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - การเปลี่ยนแปลงทิศทางของแม่เหล็ก (แม่เหล็กทิศเหนือ, แม่เหล็กทิศใต้)
2. ตัวแปรตาม:
 - Hall Voltage (V_h)
 - Flux Density (B)
3. ตัวแปรควบคุม:
 - แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้เซ็นเซอร์ (V_{cc}) คือ 3.3V.
 - ชนิดแม่เหล็ก
 - ทิศทางเชิงมุมระหว่างเซ็นเซอร์กับสนามแม่เหล็ก ติดตั้งแบบตั้งฉากเข้าหาเซ็นเซอร์
 - ใช้ทิศทางของแม่เหล็กเป็นทิศเหนือ
 - ระยะห่างของแต่ละระดับชั้น (ตั้งแต่ 40 มม. – 10 มม.)

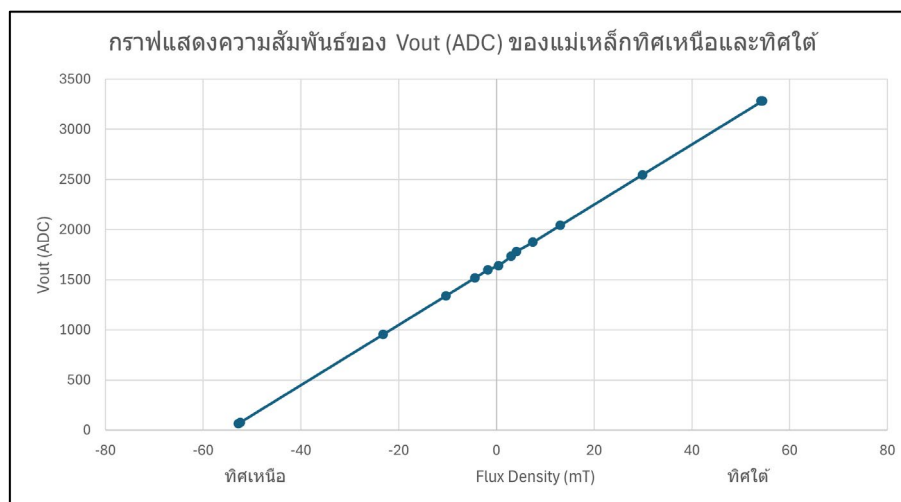
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ติดตั้งแผ่น Magnetic Shielding เข้าที่ชุดการทดลอง
2. ติดตั้งแม่เหล็กให้เป็นขั้วเหนือ และ ขั้วใต้ จากนั้นอ่านค่า Hall Voltage (mV) และ Flux Density (mT)
3. ตั้งระยะห่างระหว่าง แม่เหล็ก และ เซ็นเซอร์สูงสุดที่ 40 มม. และ ปรับระดับลงมาต่ำสุดที่ 10 มม. โดยเริ่มต้นจากระยะห่างสูงสุดลงมาต่ำสุด ปรับขึ้นระดับลงมาทีละ 5 มม.
4. เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ในแต่ละระดับชั้นนาน 10 วินาที และ หาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการทดลอง

ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบค่า Hall Voltage (mV) และ Flux Density (mT) เมื่อเปลี่ยนทิศทางของแม่เหล็ก

แม่เหล็กทิศเหนือ		แม่เหล็กทิศใต้	
Vout (mV)	Flux Density (mT)	Vout (mV)	Flux Density (mT)
1641.29	0.4	1733.8	3.03
1596.71	-1.73	1781.75	4.11
1517.23	-4.42	1874.03	7.46
1341.15	-10.29	2041.85	13.06
954.13	-23.19	2545.71	29.85
77.16	-52.41	3282.67	54.42
66.28	-52.79	3282.27	54.09



รูปที่ 7 กราฟความสัมพันธ์ของ Hall Voltage และ Flux Density เมื่อใช้แม่เหล็กทั้งทิศเหนือ และ ทิศใต้

สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองพบว่าการเปลี่ยนแปลงของ Vout (mV) และ Flux Density (mT) ต่อระยะห่างมีลักษณะความสัมพันธ์แบบ ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) โดยค่า Vout (mV) มีค่าอยู่ที่ช่วง 66.28 ถึง 1641.29 mV และ Flux Density (mT) อยู่ในช่วง -52.79 ถึง 0.40 mT ดังตารางที่ 1 และ ผู้จัดทำได้ทำการทำกราฟ Flux Density ต่อ Vout เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรนี้ พบว่า Flux Density และ Vout มีความสัมพันธ์แบบ เป็นเชิงเส้น (Linear) จึงสรุปได้ว่า Hall Voltage ที่เกิดขึ้นจะแปรผันตรงกับ Flux Density

อภิปรายผลการทดลอง LAB 1.3: Magnetic Sensor

การทดลองนี้มีเป้าหมายเพื่อการทดลองปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของ Hall Effect Sensor DRV5055 โดยในการทดลองนี้ได้มี ปัจจัยทั้งหมด 3 ส่วน ที่ได้ทำการทดลองไปได้แก่ 1. ระยะห่างที่ส่งผลต่อความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Flux Density) 2. การใส่ Magnetic Shielding ที่ส่งผลต่อ การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3. การกลับทิศทางของแม่เหล็กซึ่งส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยทั้ง 3 ปัจจัยนี้จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Hall Voltage (V_H) ที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน

จากการทดลองที่ 1 การทดลองความเปลี่ยนแปลงของ Hall Voltage และ Flux Density จากการเปลี่ยนแปลงของระยะห่างของแม่เหล็ก จากการสรุปข้อมูลพบว่าเกิดความเป็น Non-Linear ระหว่าง ระยะห่างเทียบกับ Flux Density เนื่องจาก พฤติกรรมของ Flux Density มีความเป็น ไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) จากสัมประสิทธิ์การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรผันตามความเข้มสนามแม่เหล็กที่ถูกปล่อยออกมาจากแม่เหล็ก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่าง Flux Density และ Hall Voltage ที่เป็นแบบเชิงเส้น (Linear) นั้นเกิดจากสมการที่ถูกระบุไว้ใน Datasheet ของ Sensor ดังกล่าว

จากการทดลองที่ 2 การทดลองความเปลี่ยนแปลงของ Flux Density จากการติดตั้ง Magnetic Shielding จากการสรุปข้อมูลพบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงของ Flux Density ที่ตรวจจับได้จาก Sensor DRV5055 เนื่องมาจากวัสดุของแผ่น Shield เป็นวัสดุเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้ลักษณะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเปลี่ยนไปแผ่น Shield มีขนาดเล็กและบาง จึงเหนี่ยวนำได้น้อย แต่หากมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กได้มากขึ้นเมื่ออ้างอิงจากสมการการเกิด Hall Voltage (V_H)

จากการทดลองที่ 3 การทดลองความเปลี่ยนแปลงของ Hall Voltage และ Flux Density ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนขั้วของแม่เหล็ก จากการสรุปข้อมูลพบว่า ทิศทางของ Flux จะเป็นไปตามขั้วของแม่เหล็ก พฤติกรรมนี้จะส่งผลให้ Sensor DRV5055 ตรวจจับ Flux Density ที่มีทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งจะส่งผลต่อค่า Hall Voltage (V_H) โดยพบว่าค่า Flux Density จะลู่เข้าสู่ 0 mT ซึ่งเกิดมาจากระยะห่างที่มากเกินไประหว่างแม่เหล็กและ Sensor

โดยสรุปแล้ว Sensor DRV5055 มีลักษณะของกราฟ Hall Voltage – Flux Density ที่ตรงกันตามที่ระบุไว้ใน Datasheet เป็นการสรุปได้ว่า Sensor DRV5055 ได้ใช้หลักการของ Hall Effects ที่ทำให้เกิด Hall Voltage และ Flux Density จะส่งผลต่อ Hall Voltage อีกทั้งปัจจัยภายนอกอย่าง Magnetic Shielding หรือ ทิศทางของแม่เหล็กก็ส่งผลให้ Flux Density มีลักษณะที่แตกต่างกัน

ภาคผนวก

ตารางที่ 4 ตารางสรุปข้อมูลดิบของค่า Flux Density และ Hall Voltage จากการใช้แม่เหล็กทึดเหนือ

ระยะห่าง (mm)	V_{out} (mV)	V_{out} (mV) + Shield	Flux Density (mT)	Flux Density (mT) + Shield
40	1641.29	1642.74	0.4	0.24
35	1596.71	1600.04	-1.73	-1.66
30	1517.23	1533.15	-4.42	-3.89
25	1341.15	1394.54	-10.29	-8.51
20	954.13	1041.17	-23.19	-20.29
15	77.16	77.56	-52.41	-52.41
10	66.28	67.89	-52.79	-52.73

ตารางที่ 5 ตารางสรุปข้อมูลดิบของค่า Flux Density และ Hall Voltage จากการใช้แม่เหล็กทึดใต้

ระยะห่าง (mm)	V_{out} (mV)	V_{out} (mV) + Shield	Flux Density (mT)	Flux Density (mT) + Shield
40	1733.8	1731.59	3.03	2.71
35	1781.75	1770.87	4.11	4.02
30	1874.03	1843.74	7.46	6.15
25	2041.85	2024.75	13.06	12.49
20	2545.71	2404.48	29.85	25.149
15	3282.67	3281.86	54.42	54.39
10	3282.27	3283.27	54.09	54.44

แหล่งอ้างอิง

1. https://www.researchgate.net/publication/337052149_A_coaxial_thickness_measuring_device_for_full-width_banknote_based_on_hall_effect
2. <https://share.google/xhM7THWj3SZRmLMr6>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell%27s_equations